



Analyse de scènes multimodales

Maëva Garnier, Anne Guérin
Chercheuses CNRS
GIPSA-lab, Grenoble

Les enjeux de la perception

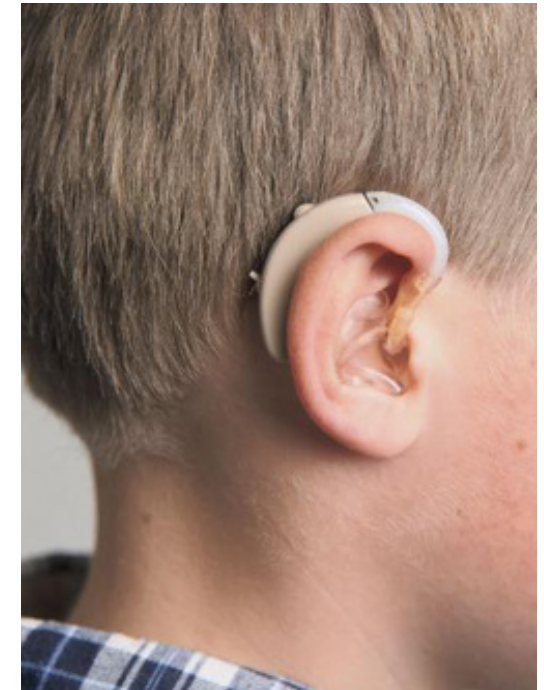
Les phénomènes sensibles soulèvent différentes questions dans la vie quotidienne.

- La perception « utile »
- La perception de gêne et de nuisance
- La perception de la qualité sonore d'une source
- La perception et l'art
- La perception et la technique

Les enjeux de la perception

- La perception « utile »

- Problèmes de surdité
- Problème de compréhension de la parole
- Problèmes à identifier une source
- Enregistrer et restituer un son perçu dans l'espace
- Concevoir un signal d'avertissement



⇒ Comment le son est-il capté, transformé en influx nerveux ?

Quelles zones cérébrales sont impliquées ?

⇒ A quels niveaux peut il y avoir des problèmes ?

⇒ Quels sont les indices importants du signal faisant sens pour l'auditeur ?

⇒ Comment le son est-il localisé dans l'espace ?

Les enjeux de la perception

- La perception de gêne et de nuisance sonore
 - Lieu de travail
 - Lieux public
 - Bruits de transport
 - Logements individuels



- ⇒ Quels indices du signal contribuent à la gêne des auditeurs ?
- ⇒ Quelles significations leur sont associées ?
- ⇒ Comment réduire ces nuisances en tenant compte de ces significations et améliorer le confort des personnes ?

Les enjeux de la perception

- La perception de la qualité sonore d'une source
 - Choix d'une enceinte acoustique
 - Évaluation du timbre d'une voix ou d'un instrument de musique
 - Évaluation de l'acoustique d'une salle
 - Écoute critique d'une prise de son
 - Production d'un objet dont le son répond aux attentes ou aux besoins d'un consommateur
 - Apprentissage du contrôle de la qualité sonore d'un instrument



- ⇒ Quels indices du signal contribuent à la perception de telle ou telle qualité sonore ?
- ⇒ Quel mécanisme de production ou de traitement du son permet de contrôler cet indice ? (Implications en facture, pédagogie ou en marketing)

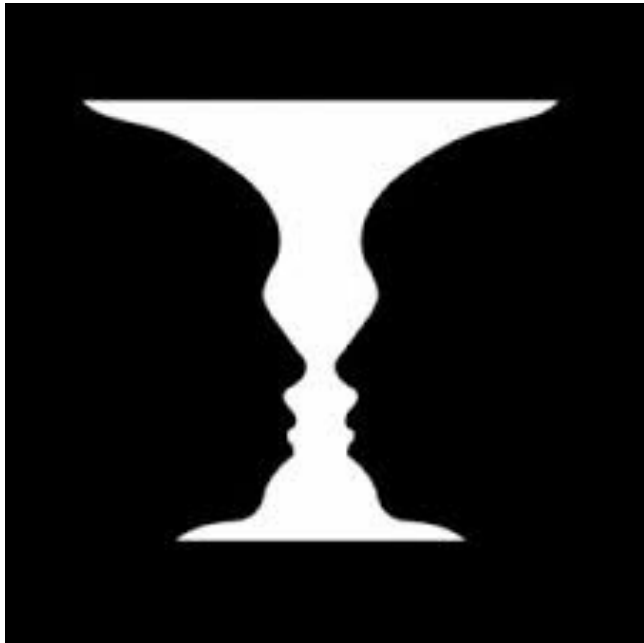
Les enjeux de la perception

- La perception et la technique
 - Reconnaître automatiquement de la parole ou des sources sonores
 - Séparer automatiquement des flux ou des sources sonores
 - Réduire la taille de stockage d'un son
 - Effectuer le doublage audio d'un film
 - Implants cochléaires



- ⇒ Quels sont les indices du signal et les mécanismes cognitifs d'intégration de ces indices qui permettent d'identifier une source ou de la séparer d'un fond sonore ?
- ⇒ Quels sont les indices non importants ou non perçus que l'on peut « abîmer » ou supprimer sans trop entacher la qualité sonore?
- ⇒ Quels sont les mécanismes cognitifs d'intégration multimodale ?

Les enjeux de la perception



- La perception et l'art

- Jouer sur des illusions sensorielles
- Prédire les effets perceptifs de modes de synthèse et transformations
- inspirer la création de nouveaux instruments ou modes d'expression
- Lien perception-action et ergonomie des interfaces de création
- Multimodalité (et parfois synesthésie)

⇒ Quelles transformations et non linéarités des systèmes sensoriels ?

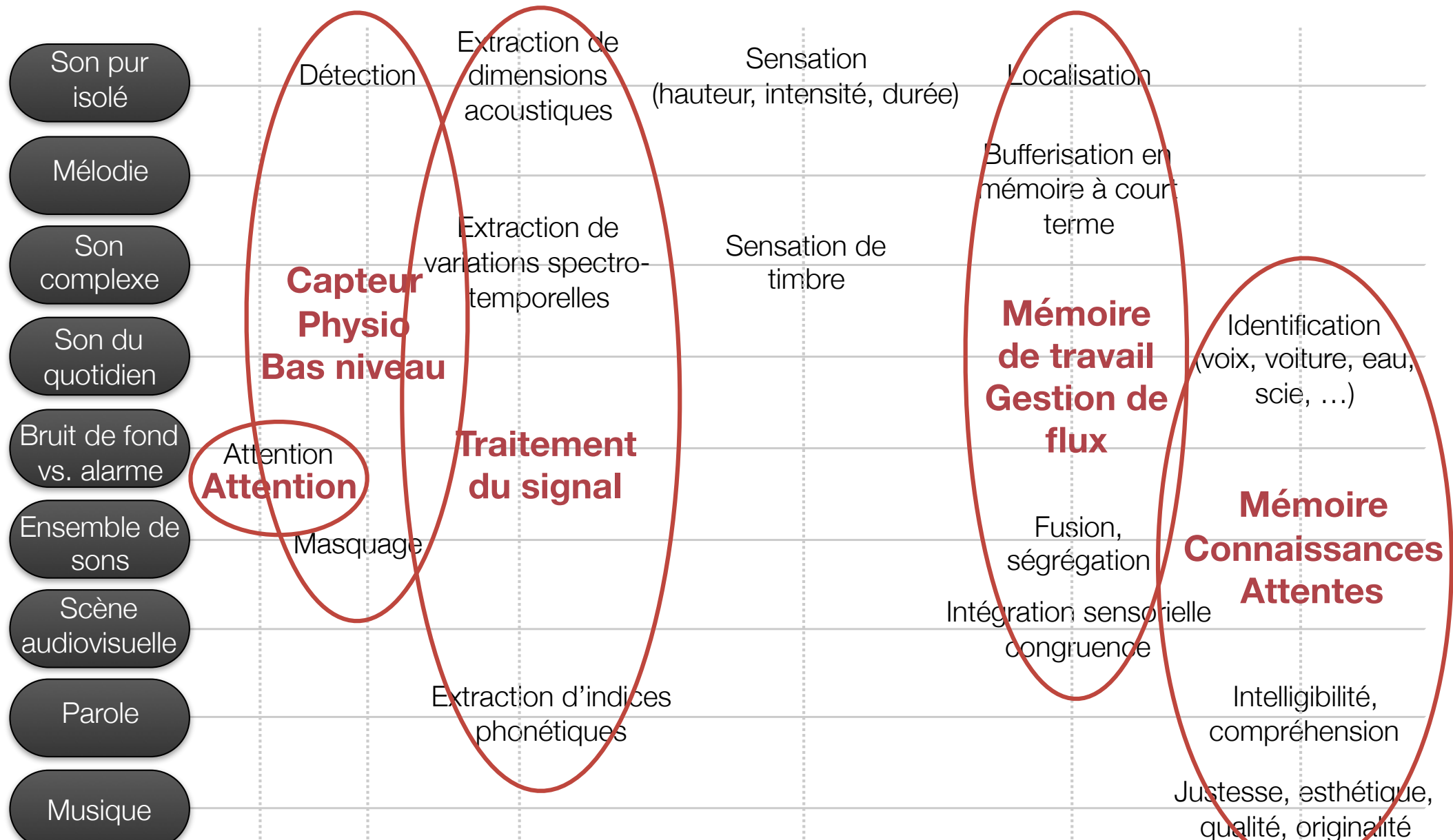
⇒ Quels indices sont particulièrement saillants ?

⇒ Liens entre systèmes sensoriels, et avec le système moteur ?

Différents traitements sensoriels et cognitifs

Son pur isolé	Détection	Extraction de dimensions acoustiques	Sensation (hauteur, intensité, durée)	Localisation	
Mélodie				Bufferisation en mémoire à court terme	
Son complexe		Extraction de variations spectro-temporelles	Sensation de timbre		
Son du quotidien					Identification (voix, voiture, eau, scie, ...)
Bruit de fond vs. alarme	Attention				
Ensemble de sons	Masquage			Fusion, ségrégation	
Scène audiovisuelle				Intégration sensorielle congruence	
Parole		Extraction d'indices phonétiques			Intelligibilité, compréhension
Musique					Justesse, esthétique, qualité, originalité

Différents traitements sensoriels et cognitifs



La perception à plusieurs niveaux

Les phénomènes sensibles sont donc de plusieurs niveaux (d'implication du sujet)

- Les phénomènes nerveux
 - Transduction du son en potentiel nerveux, transmission
 - Pas besoin d'humains, ni même de sujets « vivants »
- Les phénomènes neuronaux au sens large
 - Traitement du signal nerveux par le cerveau et le système nerveux.
 - Pas besoin d'un humain « qui réfléchit »
- Les phénomènes cognitifs
 - Signification, Connaissances, Attention, Prévission...
 - Humain vivant et ayant vécu!!

Plan du cours

- **Introduction (histoire, courants épistémologiques)**
- **Physiologie des systèmes visuels et auditifs, mémoires.**
 - Influence sur différents processus bas niveau
- **Psychoacoustique**
 - Perception de la hauteur, de l'intensité, du timbre (lien entre grandeurs physiques et percepts sensoriels)
- **Processus perceptifs haut niveau**
 - Intégration d'informations, mémoire et représentations